

Network number

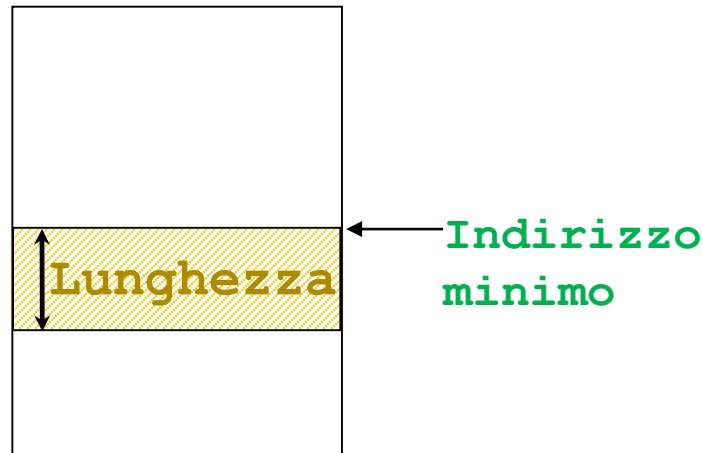


Network number: Cosa è (I)

□ Intervallo di indirizzi IP

□ **Lunghezza:** 2^K

□ **Indirizzo IP minimo:** K bit meno significativi sono 0
($\Rightarrow$ multiplo di 2^K)



Network number: Cosa è (II)

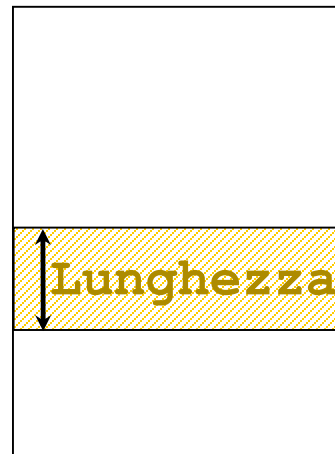
□ Intervallo di indirizzi IP

□ **Lunghezza:** 2^K

□ Indirizzo IP **minimo:** K bit meno significativi sono 0
($\Rightarrow$ multiplo di 2^K)

Possibile?

6000
5120
4096



Indirizzo
minimo

Possibile?

131.114.9.17
131.114.9.0
131.114.0.9

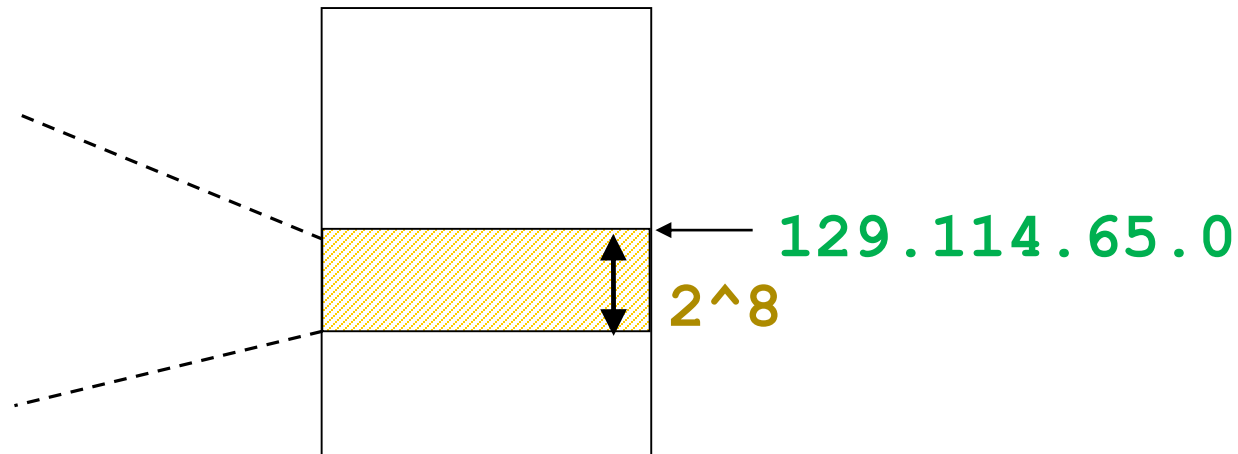
Indirizzi IP con stesso Network number ?

129.114.65.0

?????

?????

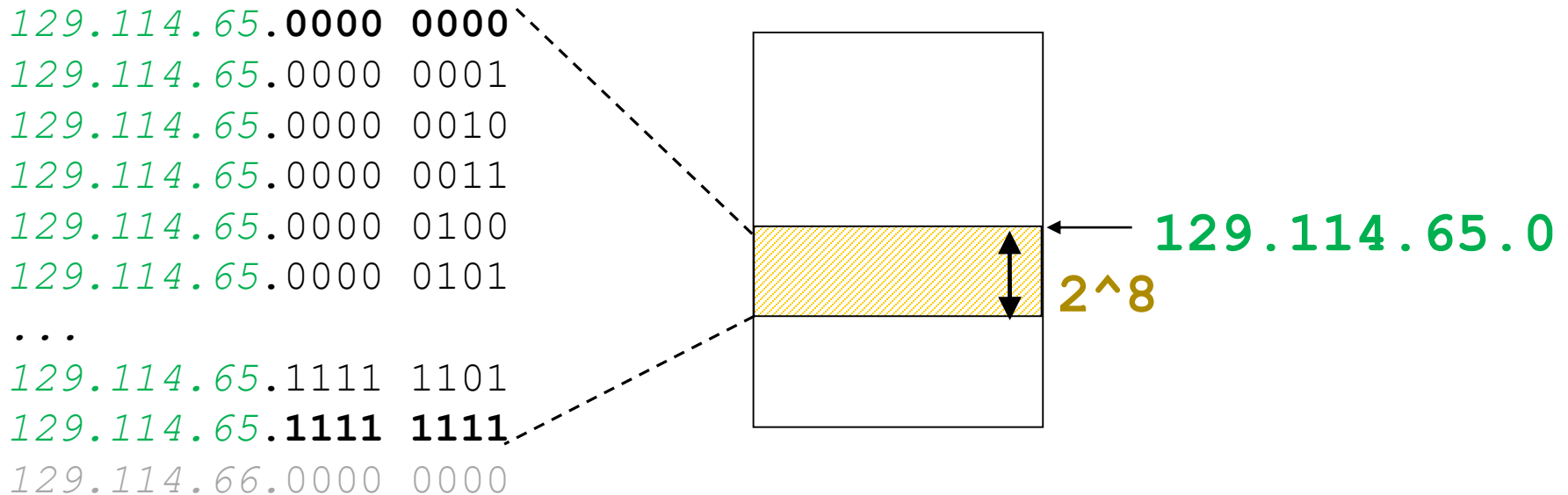
...



- ❑ Che struttura hanno gli indirizzi IP con **stesso** network number?
- ❑ Sono radicalmente diversi tra loro o "si assomigliano"?



Indirizzi IP con stesso Network number (I)

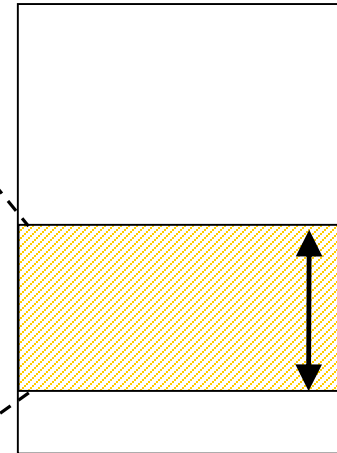


- ❑ Il più piccolo ha 8 bit meno significativi 0
- ❑ Il più grande ha 8 bit meno significativi 1
- ❑ Differiscono **solo** negli 8 bit meno significativi

(mix base 10 e base 2 per comodità)

Indirizzi IP con stesso Network number (II)

131.00000000.00000000.00000000
131.00000000.00000000.00000001
131.00000000.00000000.00000010
131.00000000.00000000.00000011
131.00000000.00000000.00000100
...
131.11111111.11111111.11111110
131.11111111.11111111.11111111



131.0.0.0
 2^{24}

- ❑ Il più piccolo ha 24 bit meno significativi 0
- ❑ Il più grande ha 24 bit meno significativi 1
- ❑ Differiscono **solo** nei 24 bit meno significativi

(mix base 10 e base 2 per comodità)

Indirizzi IP con stesso Network number (in generale)

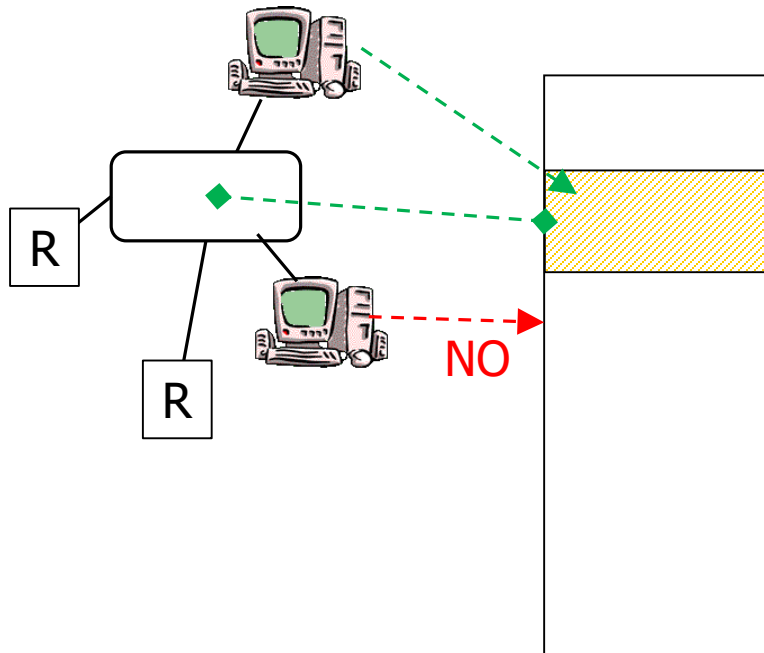
- ❑ Network number: **Intervallo** di indirizzi IP
 - ❑ **Lunghezza:** 2^K
 - ❑ Indirizzo IP **minimo:** K bit meno significativi sono 0
 - ❑ Indirizzo IP **massimo** K bit meno significativi sono 1
 - ❑ Indirizzi differiscono **solo** nei K bit **meno** significativi (identici nei $32-K$ bit più significativi)
- ❑ Omettiamo dimostrazione (noiosa) per brevità
- ❑ Convincetevi con gli esempi precedenti

Network vs Network Number



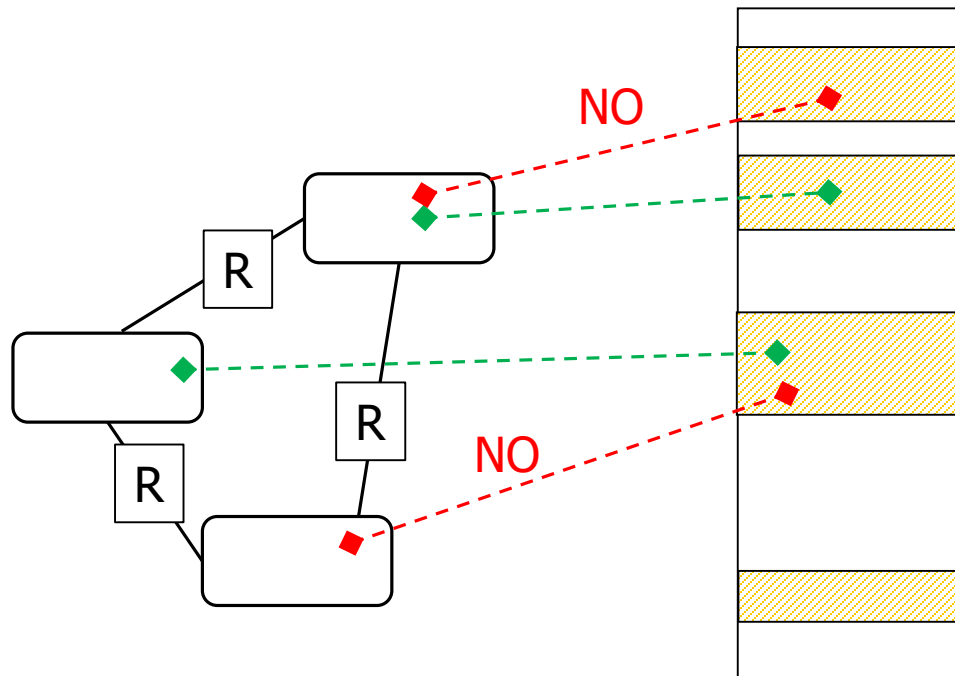
Nodi in stessa network: Indirizzo IP

- ❑ Ogni network ha un network number
- ❑ **Tutti** i nodi di una network devono avere indirizzo IP nel network number corrispondente



Network e Network number: Ipotesi 1

1 - Ogni network ha **solo** un network number ed è **univoco**



Alcune Conseguenze

❑ Nodi in **stessa** network

- ❑ Indirizzi IP **differiscono** nei bit meno significativi
- ❑ Indirizzi IP **identici** nei bit più significativi

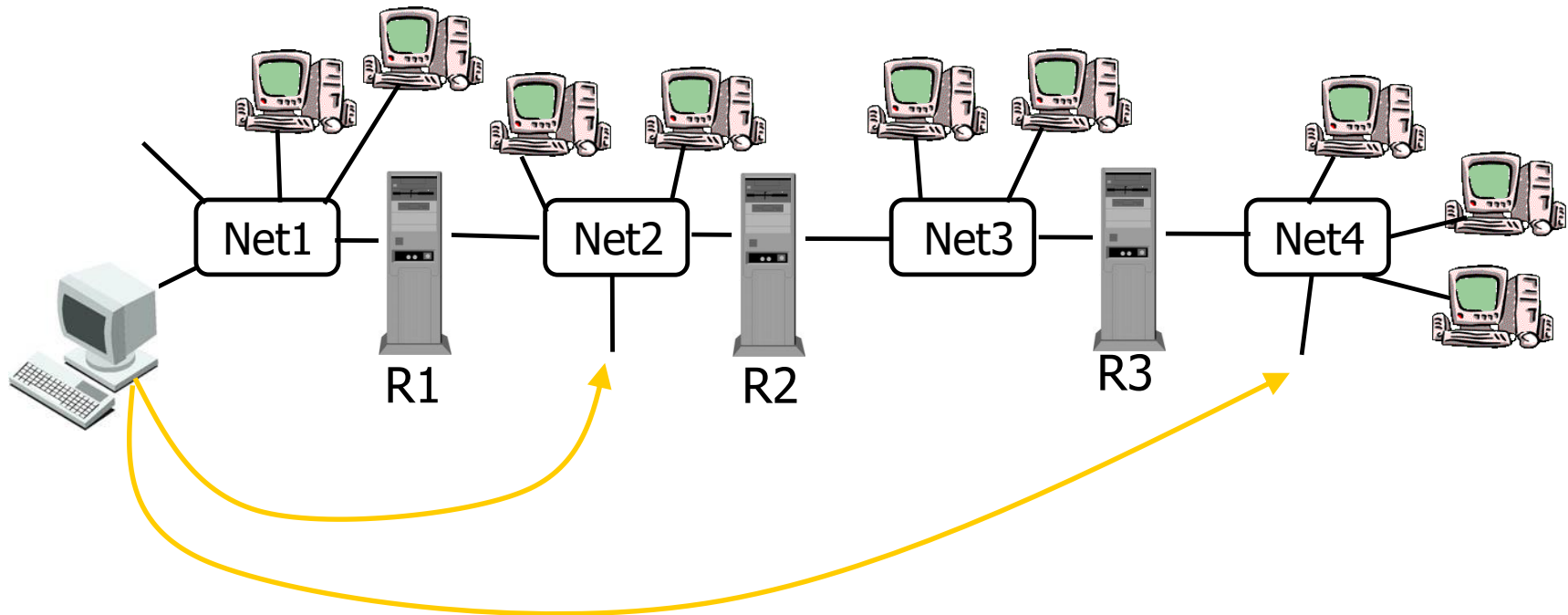
❑ **Massimo** numero indirizzi IP in una network $\leq$ Size network number

- ❑ Size 256 $\Rightarrow$ Al massimo 256 indirizzi IP
(vedremo che è $256-2$)

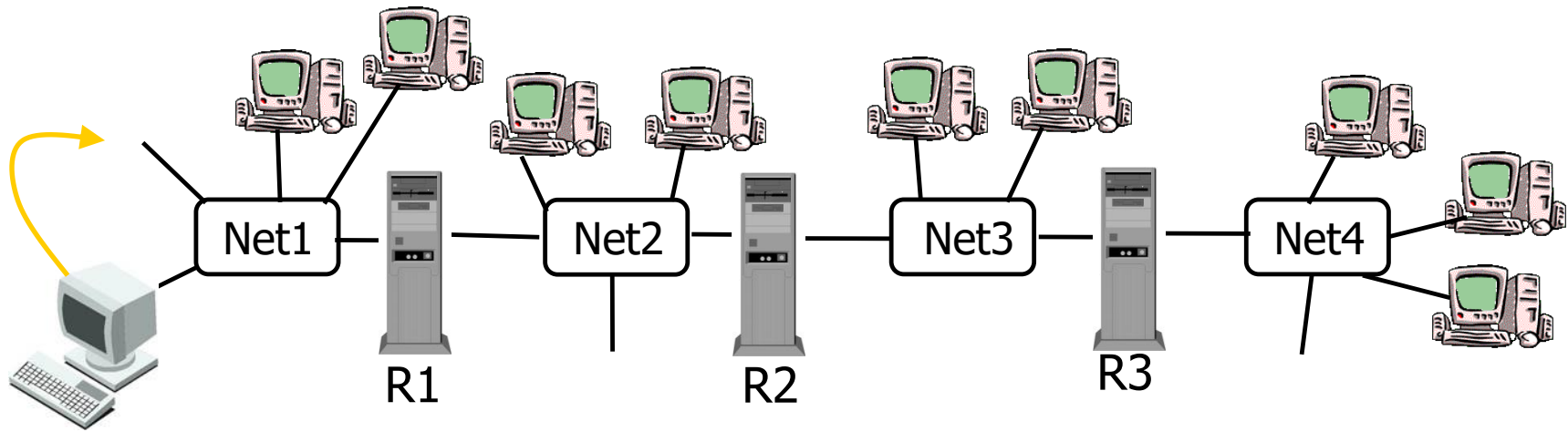
❑ Indirizzi IP **inutilizzati** in una network **non** possono essere usati in altre network

- ❑ Size 256, Nodi 100 $\Rightarrow$ 156 indirizzi IP inutilizzati
(vedremo che sono $156-2$)

Può mantenere il proprio indirizzo IP ? (I)

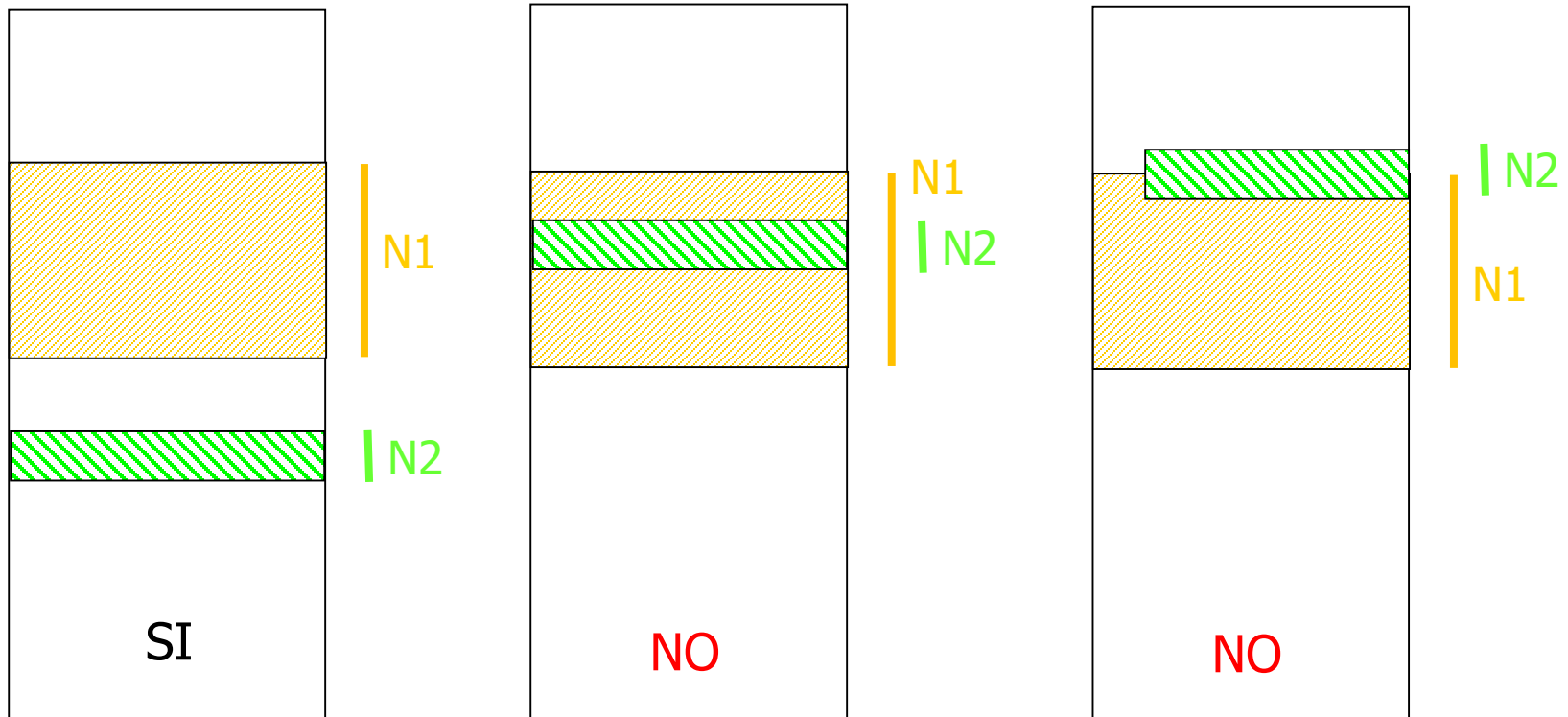


Può mantenere il proprio indirizzo IP ? (II)



Network e Network number: Ipotesi 2

2 - Network number di network diverse **non** sono **sovrapposti**
(neanche parzialmente)



Osservazione importante

- 1 - Ad ogni **network** è assegnato **un network number**
 - 2 - I network number assegnati a network **non sono sovrapposti**
(neanche parzialmente)
- ❑ **In pratica** possono essere violati uno o entrambi
 - ❑ Ad una network sono assegnati **più** network number
 - ❑ Network number assegnati a network sono sovrapposti **parzialmente**
 - ❑ **Non** lo vediamo

Network Number: Definizione ed Allocazione



Network Number: Definizione ed Allocazione?

1 - Ogni network ha **solo** un network number ed è **univoco**

- ❑ *Chi decide come suddividere l'insieme degli indirizzi IP in network number?*
- ❑ *Chi distribuisce i network number tra le network?*



Subnetting



□ Procedura per **suddividere un** network number in **due o più** network number

□ $1/2 + 1/2$

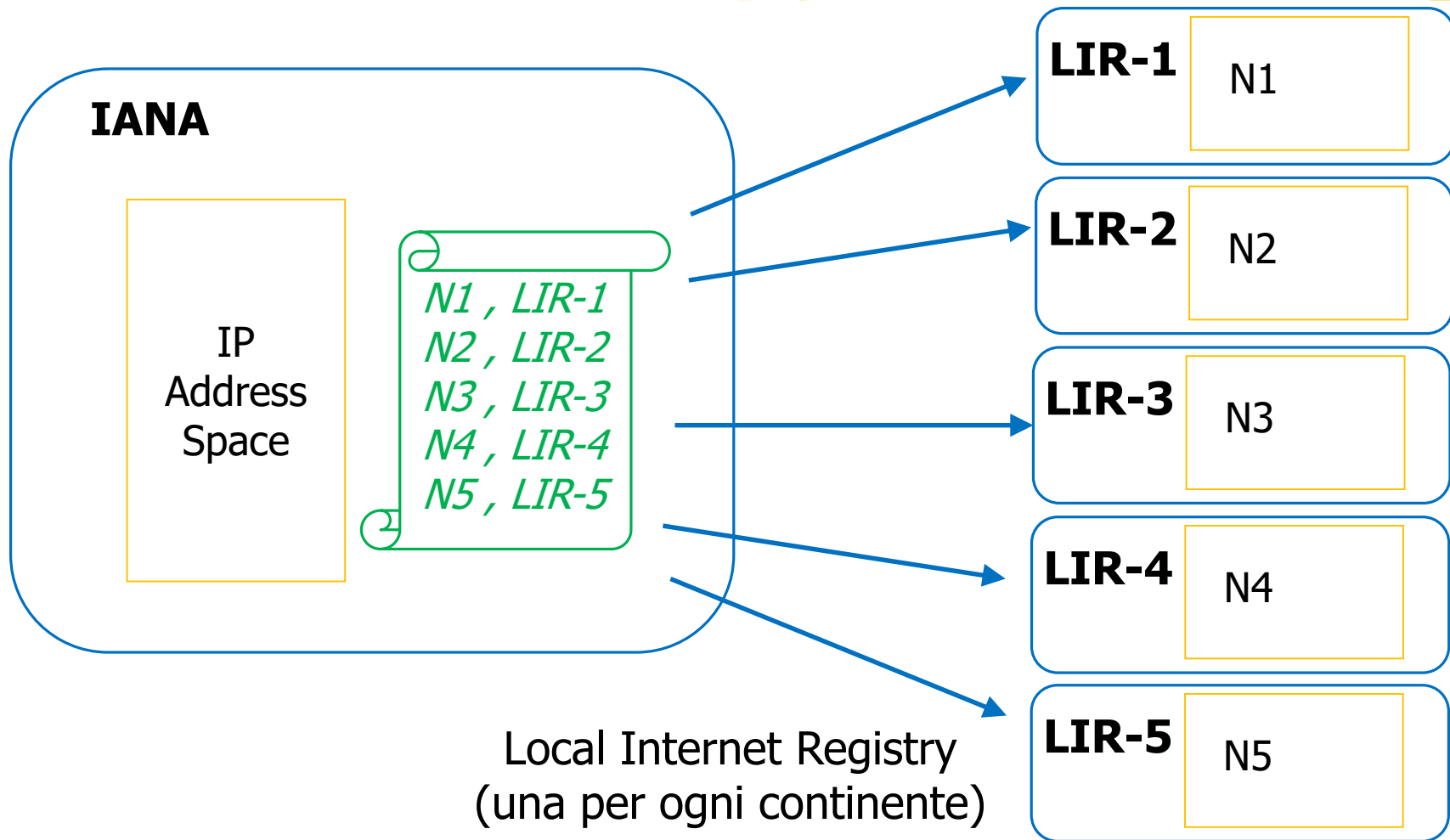
□ $1/2 + 1/4 + 1/4$

□ $1/4 + 1/8 + 1/8 + 1/2$

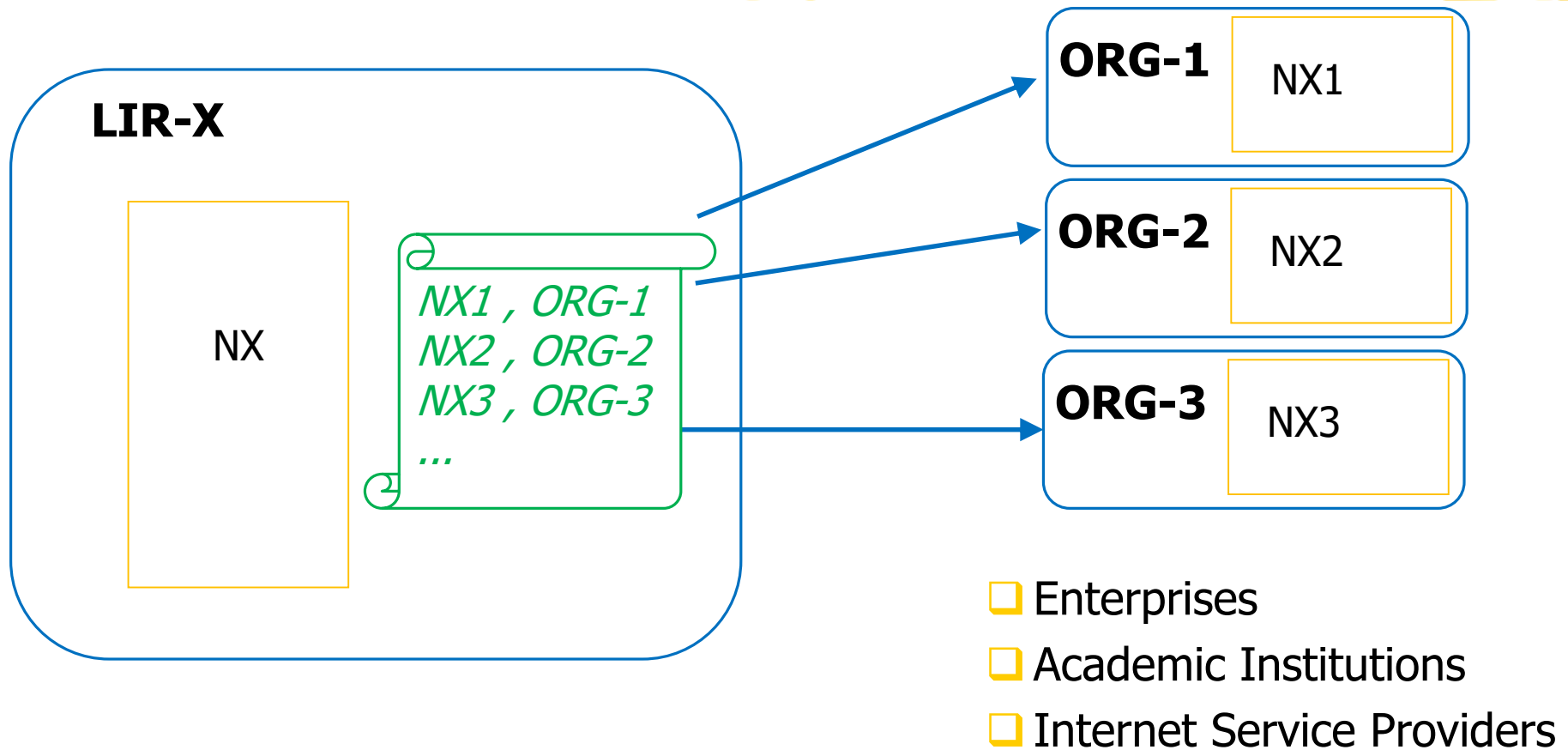
□

Vedremo in dettaglio...

Network number: Come sono definiti e da chi (I)



Network number: Come sono definiti e da chi (II)

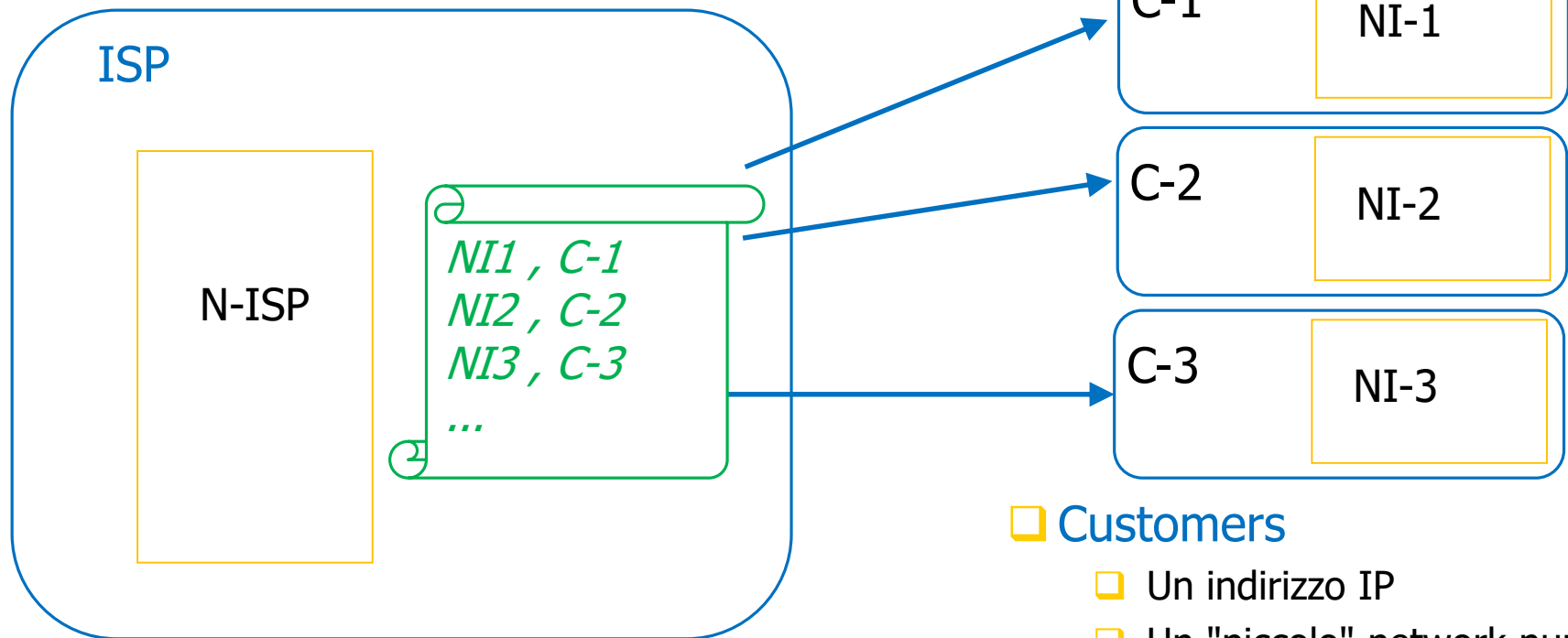


Network number: Come sono definiti e da chi (III)

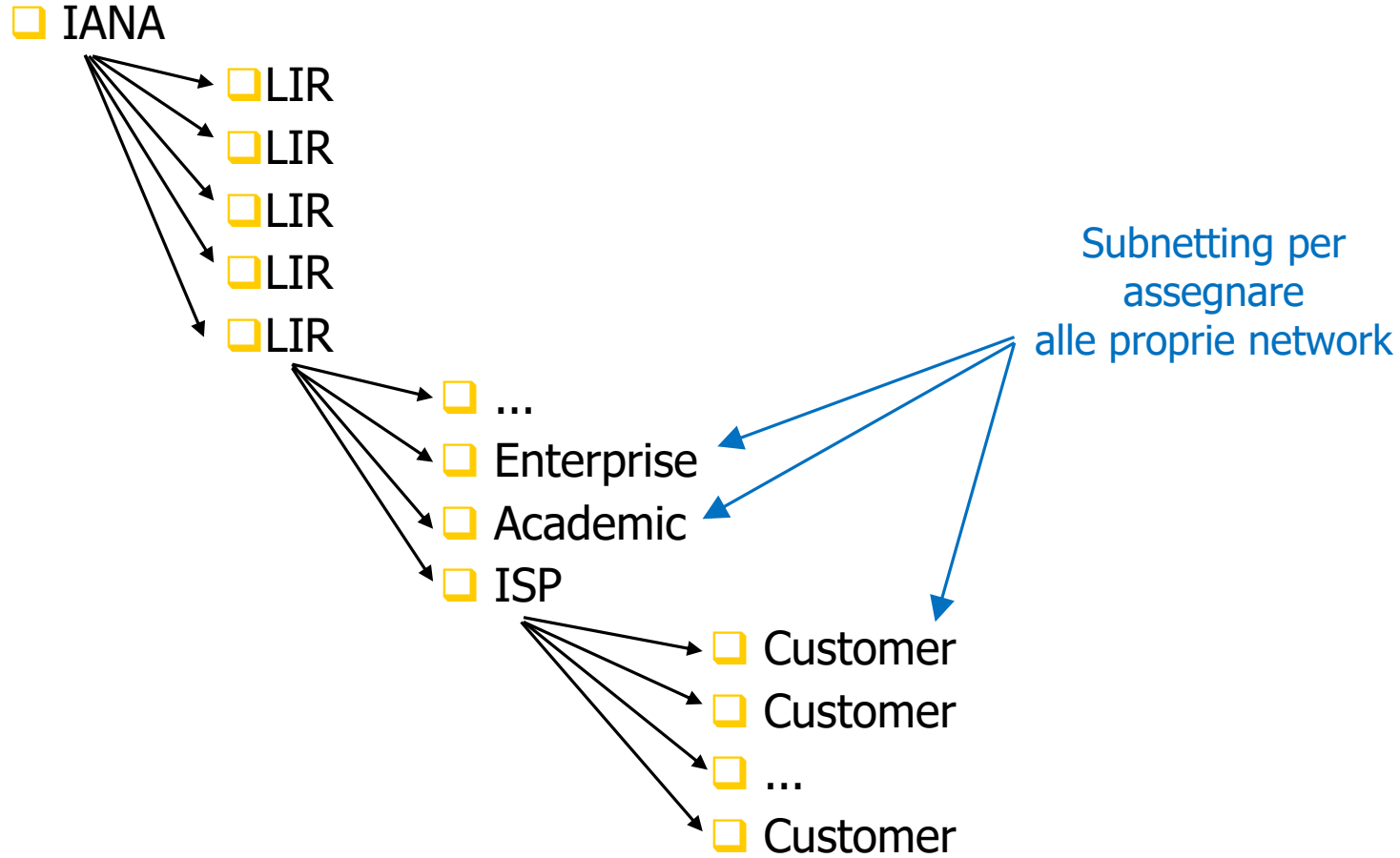
- Enterprises

- Academic Institutions

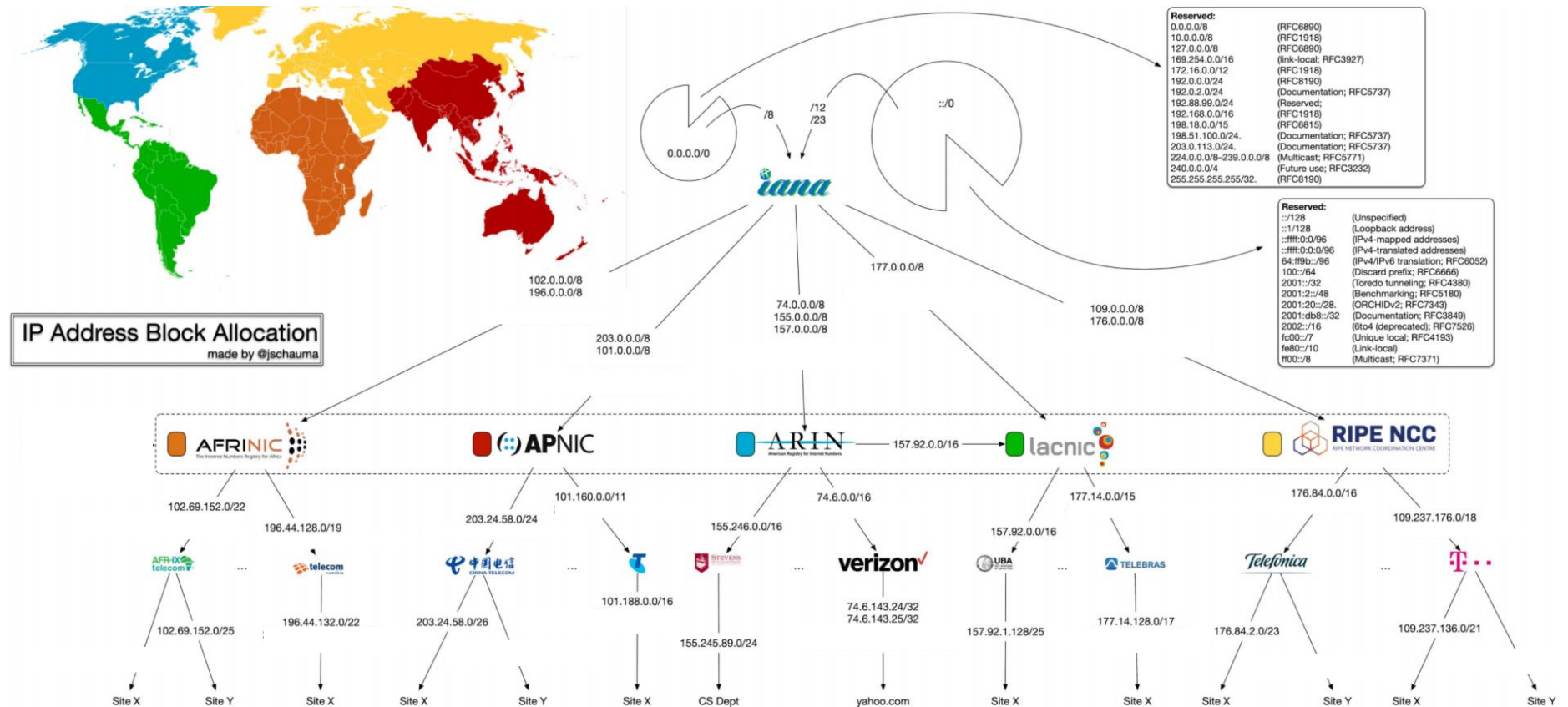
- Subnetting per le proprie network



Ricapitolando...



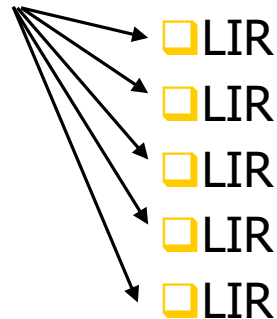
Curiosità...



(figura originale contiene anche indirizzi IP v6 che ho nascosto)

Chi "possiede" il network number N?

□ IANA



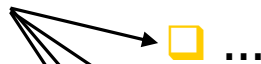
□ LIR

□ LIR

□ LIR

□ LIR

□ LIR



□ ...

□ Enterprise

□ Academic

□ ISP

□ Database **distribuito**

□ Accessibile **pubblicamente**
(protocollo `whois`)

□ Molte webapp gratuite

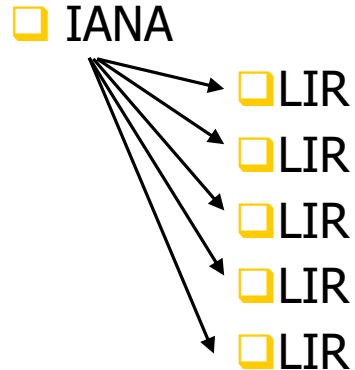
<http://whois.domaintools.com/140.105.167.99>

□ Dati variano raramente

□ Possibile "snapshot" dell'intero DB

Accessibile solo ad
Autorità Giudiziaria

Importantissimo (I)

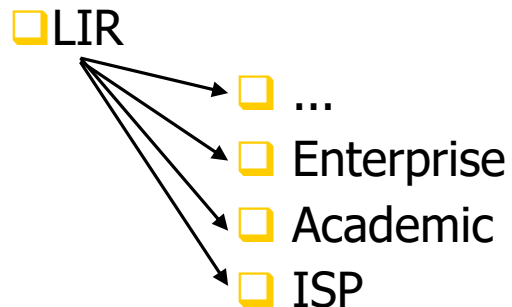


*IANA **non** sa come
hanno allocato i loro
network number*

Le allocazioni dei network
number sono gestite in maniera
completamente **autonoma**

Importantissimo (II)

Le allocazioni dei network number sono gestite in maniera completamente **autonoma**



*LIR **non** sa come
hanno allocato i
loro network
number*

Importantissimo (III)

Le allocazioni dei network number sono gestite in maniera completamente **autonoma**



Osservazioni (I)



❑ Enterprise / Academic Institutions / Customer:

1. Effettuano "subnetting"
2. Assegnano network number alle proprie network

❑ **Non** informano LIR / ISP (gestione completamente autonoma)

❑ **Non** risulta nel database WHOIS

❑ Molti Customer hanno **1** indirizzo IP ma **molti** dispositivi

❑ Mistero...vedremo (in parte)

Osservazioni (II)



1. Identificare owner di network number N
2. Instradare un pacchetto verso network number N

❑ Problemi **completamente** diversi

❑ 1 $\approx$ forensics

❑ 2 $\approx$ routing

Network number: Notazioni



Network number: Notazione?

□ Intervallo di indirizzi IP

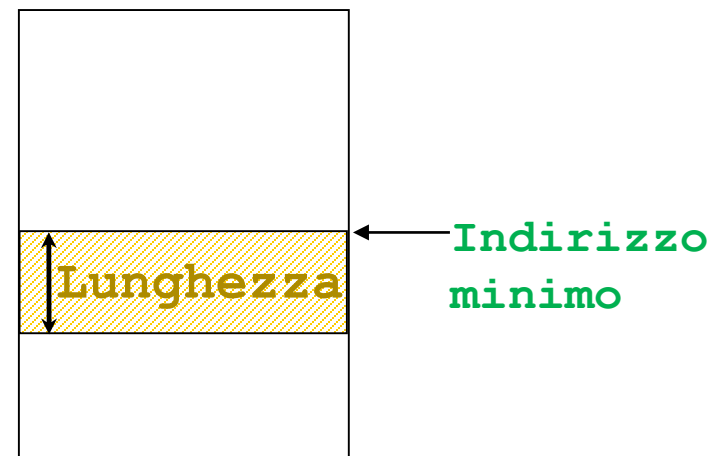
□ **Lunghezza:**

potenza di 2

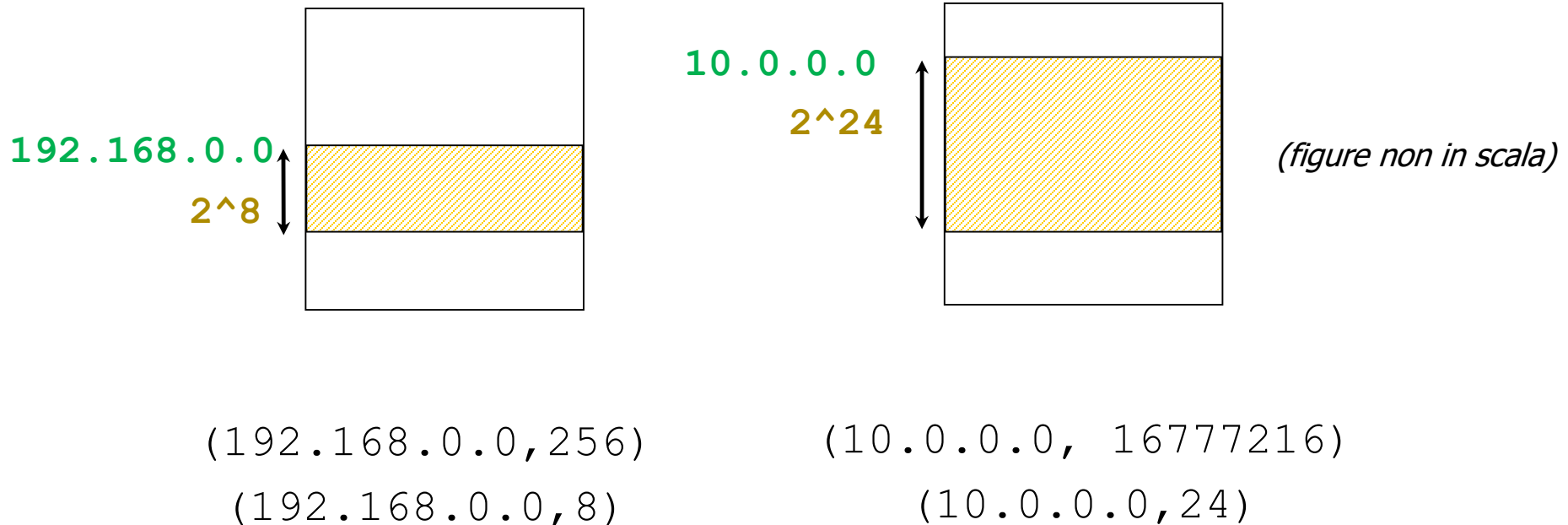
□ Indirizzo IP **minimo:**

K bit meno significativi sono 0
(lunghezza = 2^K)

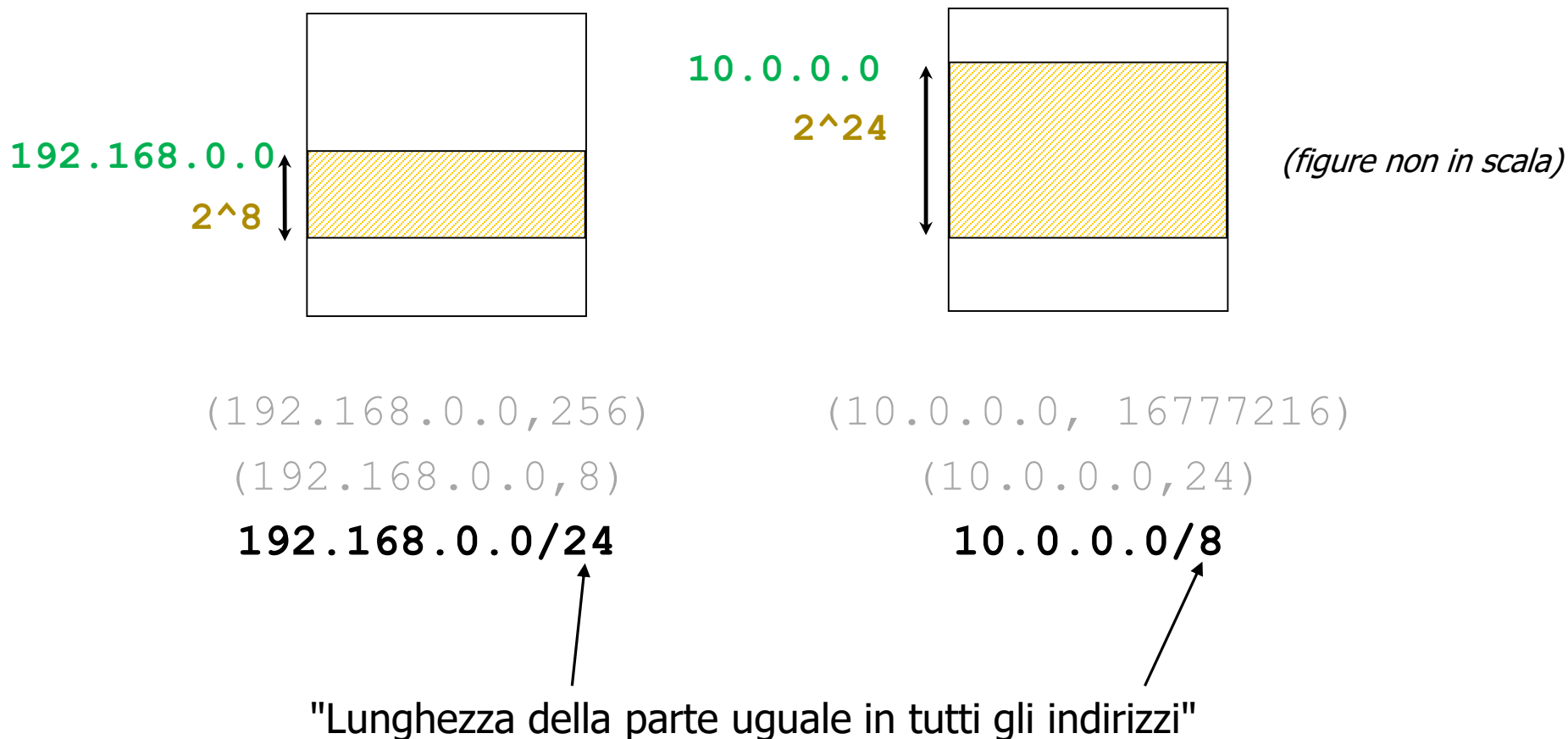
□ Quale notazione si usa per specificare le due informazioni?



Network number: Notazioni possibili (ipotetiche)



Network number: Notazione reale



Indirizzi IP con STESSO Network number? (I)

- ❑ Quanti sono gli indirizzi IP con network number 129.114.65.0/24 ?
- ❑ Quali sono?

Sappiamo già

- ❑ Quanti: $2^{(32-24)} = 2^8$

- ❑ Quali:

- ❑ Il minimo indirizzo IP ha gli 8 bit meno significativi 0
- ❑ Il massimo indirizzo IP ha gli 8 bit meno significativi 1
- ❑ Differiscono solo negli 8 bit meno significativi
(sono **uguali** nei 24 bit più significativi)

In dettaglio

□ 129.114.65.0/24 ⇒

□ Indirizzo minimo:

129.114.65.0

□ Lunghezza intervallo:

$2^{32}-24 = 2^8$

□ 129.114.65.0000 0000
129.114.65.0000 0001
129.114.65.0000 0010
129.114.65.0000 0011
129.114.65.0000 0100
129.114.65.0000 0101
...
129.114.65.1111 1101
129.114.65.1111 1111
129.114.66.0000 0000

Mix *base 10* e
base 2 per comodità

↑
 2^8
↓

Indirizzi IP con STESSO Network number? (II)

- ❑ Quanti sono gli indirizzi IP con network number 131.0.0.0/8 ?
- ❑ Quali sono?

Sappiamo già

- ❑ Quanti: $2^{(32-8)} = 2^{24}$

- ❑ Quali:

- ❑ Il minimo indirizzo IP ha i 24 bit meno significativi 0
- ❑ Il massimo indirizzo IP ha gli 24 bit meno significativi 1
- ❑ Differiscono solo nei 24 bit meno significativi
(sono **uguali** negli 8 bit più significativi)

In dettaglio

□ 131.0.0.0/8 ⇒

□ Indirizzo minimo:

131.0.0.0

□ Lunghezza intervallo:

$2^{32}-8 = 2^{24}$

□ 131.0.0.0000 0000

131.0.0.0000 0001

131.0.0.0000 0010

...

131.0.0.1111 1111

...

131.1111 1111.1111 1111.1111 1110

131.1111 1111.1111 1111.1111 1111

132.0.0.0000 0000

Mix *base 10* e
base 2 per comodità

↑
 2^{24}
↓

Indirizzi IP con STESSO Network number? (III)

- ❑ Quanti sono gli indirizzi IP con network number 133.7.0.0/17 ?
- ❑ Quali sono?

- ❑ Quanti sono gli indirizzi IP con network number 143.17.9.0/26 ?
- ❑ Quali sono?

- ❑ Network number /8, /16, /24 sono analizzabili "a occhio"

- ❑ Network number di altre lunghezze richiedono "carta e penna"
 - ❑ /19: BYTE.BYTE.bbb- ----.---- ---- pattern
 BYTE.BYTE.bbb0 0000.0000 0000 minimo
 BYTE.BYTE.bbb1 1111.1111 1111 massimo

 - ❑ Vedi esercizi

Osservazione

□ Network number più lungo di **1 bit** $\Rightarrow$ Lunghezza intervallo **dimezza**

□ /24 2^8

□ /25 2^7

□ /26 2^6

□ Nodi di una **stessa** network devono avere indirizzo IP con **stesso** network number



□ Numero nodi collegabili ad una network = lunghezza intervallo

□ Vedremo che in ogni intervallo ci sono 2 indirizzi inutilizzabili

Ambiguità



/24

2^8

/25

2^7

/26

2^6

Lunghezza del **network number**

Lunghezza dell'**intervallo**
(che è un **network number...**)

Gergo comune:

□ "Network number lunghi hanno pochi indirizzi"

Host number

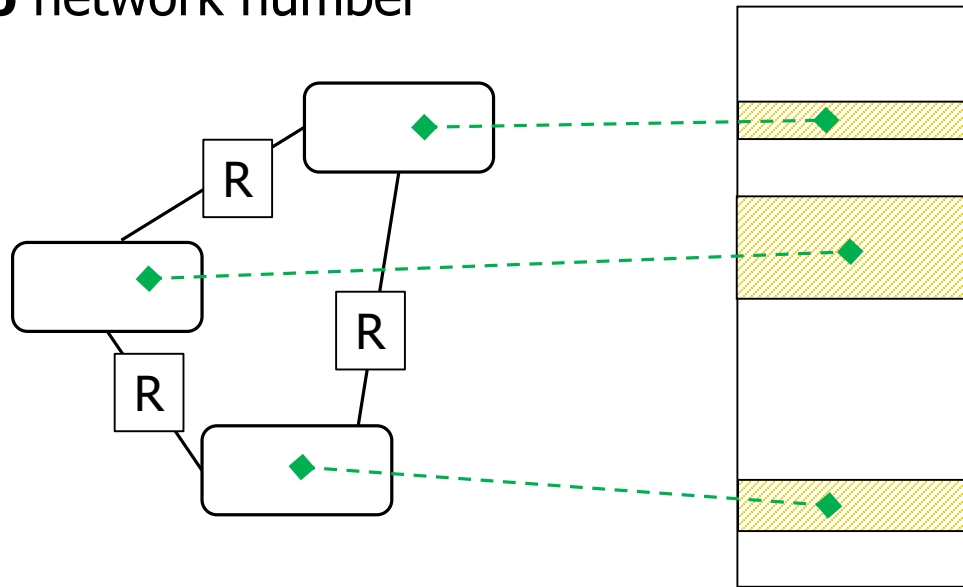


Network e Network number:

Ipotesi 1: Remind

1 - Ad ogni **network** è assegnato **UN network number**

- Nodi di una **stessa** network devono avere indirizzo IP nello **stesso** network number



Esempio

129.114.65.0/24 $\Rightarrow$

```
129.114.65.0000 0000
129.114.65.0000 0001
129.114.65.0000 0010
129.114.65.0000 0011
129.114.65.0000 0100
129.114.65.0000 0101
...
129.114.65.1111 1101
129.114.65.1111 1111
```

2^8

Mix *base 10* e
base 2 per comodità

*identico in tutti i
nodi della network*

***identifica univocamente
un nodo nella network***

Indirizzo IP:

<NetNum, HostNum>

Indirizzo IP = `network_number` `host_number`

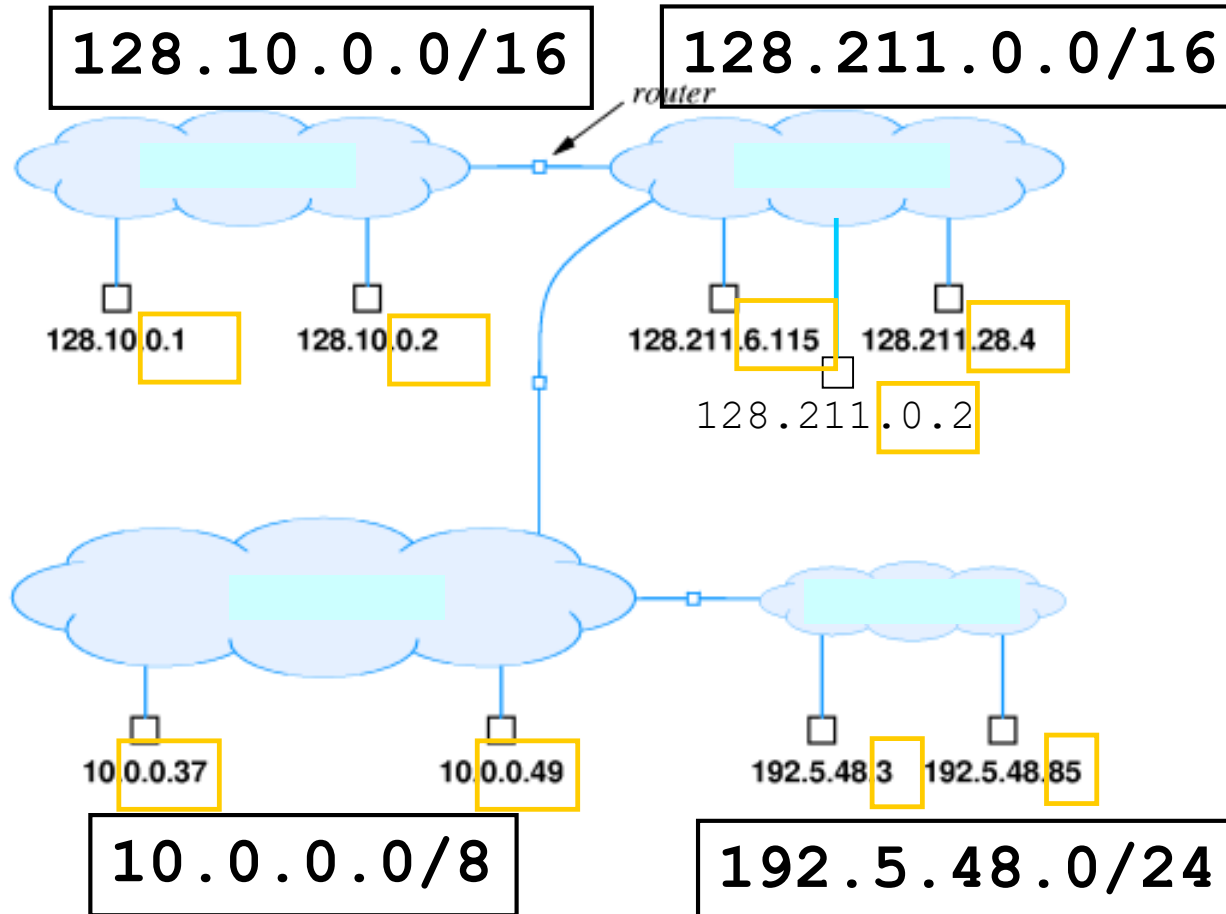
Network number:

- Identifica univocamente una **network**
- Assegnato da autorità centrale
- Nodi di una **stessa** network devono avere indirizzo IP con **stesso** network number

Host number:

- Identifica univocamente un **host** in una network
- Assegnato da autorità locale
- Nodi di una **stessa** network devono avere indirizzo IP con **diverso** host number

Esempio



Host Number: Valori riservati

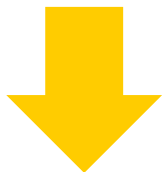
- Host Number

- 000...0

Non si può usare

- 111...1

"Tutti gli host della network"



- In ogni network number i **due** indirizzi estremi sono **inutilizzabili**

- 131.0.0.0/8 inutilizzabili 131.0.0.0 131.255.255.255

- 129.114.65.0/24 inutilizzabili 129.114.65.0 129.114.65.255

- /31 non può esistere

- Host number sarebbero 0 e 1 ma non si possono usare

- /30 è l'intervallo più piccolo possibile

Network Number: Valori riservati



- Network Number

- 000...0

Non si può usare

- 111...1

Non si può usare

Indirizzo IP → Network number



Indirizzo IP → Network number ?

131.114.9.252

131.0.0.0/8

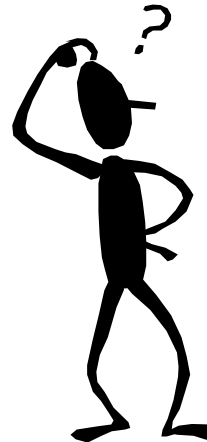
131.114.0.0/16

131.114.9.0/24

?

?

?



Indirizzo IP → Network number (I)



- ❑ Dato **solo** un indirizzo IP
- ❑ **Non si può** ottenere il network number
- ❑ Occorre **informazione aggiuntiva**

Notazione tipica

☐ Indirizzo IP	131 . 114 . 9 . 252
☐ Indirizzo IP + NetNum	131 . 114 . 9 . 252 / 16

☐ 192 . 5 . 48 . 3 / 16 Indirizzo IP con Network Number 16 bit
☐ Network number 192 . 5 . 0 . 0 / 16

☐ 10 . 14 . 100 . 192 / 8 Indirizzo IP con Network Number 8 bit
☐ Network number 10 . 0 . 0 . 0 / 8

☐ 91 . 17 . 103 . 192 / 24 Indirizzo IP con Network Number 24 bit
☐ Network number 91 . 17 . 103 . 0 / 24

Indirizzo IP → Network number (II)

- ❑ **Se** $\text{length}(\text{NetNum}) = /8, /16, /24$
- ❑ **Allora** Calcolo NetNum "a colpo d'occhio"
- ❑ **Altrimenti** Calcolo NetNum "carta e penna" (esercizi)

Network number di 131.114.65.252/**8** ?

Network number di 131.114.9.252/**16** ?

Network number di 131.114.65.13/**24** ?

Network number di 137.119.33.13/**18** ?

Hmmm...

131.114.12.0/16



Indirizzo IP + Network Number?
Network Number?

Notazioni



128.10.0.63

Indirizzo IP

128.10.0.0/16

Host number è **zero** ⇒
Network Number

128.10.0.63/16

Host number **non** è **zero** ⇒
Indirizzo IP + Network Number

Cosa sono?



- ❑ 131.114.9.252/16
- ❑ 131.114.8.0
- ❑ 131.114.8.0/16
- ❑ 131.116.0.0
- ❑ 131.117.9.7/24
- ❑ 131.16.9.0/24
- ❑ 131.81.0.0/24
- ❑ 131.96.0.0/16

1. Indirizzo IP
2. Indirizzo IP + Network Number
3. Network Number

Giusto o sbagliato?



- | | |
|---|-------------------------------|
| ☐ 131.114.9.0/24 | Network number |
| ☐ 131.114.8.0/16 | Network number |
| ☐ 130.117.8.0/16 | Network Number |
| ☐ 119.67.0.0 | Indirizzo IP + Network Number |
| ☐ 119.117.0.1/24 | Network Number |
| ☐ 117.16.11.0/24 | Indirizzo IP + Network Number |

Bocciatura automatica

- Scrivere network number “evidentemente” errati
(che “evidentemente” non terminano con sequenza di 0)

- Esempi (non esaustivi):

 - 131.114.9.0/16

 - 131.114.9.0/8

 - Caso particolare: scrivere un network number **dispari** (!!!)

131.114.9.7/24

140.105.5.3/16

Notazioni ambigue

- ❑ Talvolta vengono usate notazioni **ambigue**
- ❑ Ammissibile quando chi le legge è in grado di capire il significato corretto

Notazioni ambigue (“quanti bit?”)

131.114.0.0 (16 o 24???)
131.114

10.0.0.0 (8, 16 o 24???)
10

(NON AMMESSA)

Significato implicito

131.114.0.0/16

10.0.0.0/8

(DA USARE)

- ❑ **Unica** notazione ammessa nei nostri esercizi: quella di destra

Subnet mask



REMIND:

Cose da capire

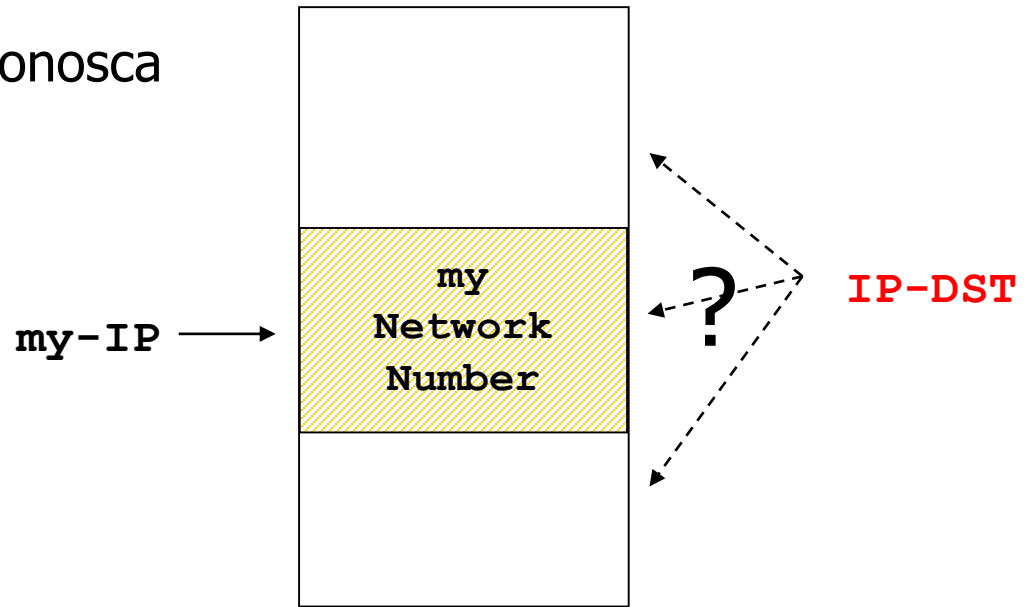
IF **IP-DST** si trova sulla mia network

❑ Come si implementa questo test?



❑ **Necessario** che ogni nodo conosca il **proprio** network number

❑ Info di **configurazione**



Network number: Come si specifica

- ❑ **Necessario** che ogni nodo conosca il **proprio** network number
- ❑ Info di **configurazione**
- ❑ Il network number è specificato in maniera **indiretta**
- ❑ Ogni nodo deve conoscere:
 1. Il proprio indirizzo IP
 2. La propria “**subnet mask**” (sequenza di 32 bit)
- ❑ Network number:
 - ❑ **Lunghezza** codificata nella subnet mask
 - ❑ **Indirizzo iniziale** (indirizzo IP) AND (subnet mask)

Subnet mask:

Definizione



❑ Subnet mask

- ❑ Sequenza di 32 bit
- ❑ "Inizia con tutti 1, termina con tutti 0"
- ❑ Espressa in dotted decimal

Subnet mask

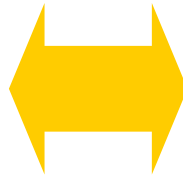
- ❑ 255.255.0.0
- ❑ 255.255.255.0
- ❑ 255.255.255.128
- ❑ 255.255.255.192
- ❑ 255.255.255.224
- ❑ 255.255.255.240

1111 1111	1111 1111	0000 0000	0000 0000
1111 1111	1111 1111	1111 1111	0000 0000
1111 1111	1111 1111	1111 1111	1000 0000
1111 1111	1111 1111	1111 1111	1100 0000
1111 1111	1111 1111	1111 1111	1110 0000
1111 1111	1111 1111	1111 1111	1111 0000

Network Number: Lunghezza

Subnet mask

255.255.0.0
255.255.128.0
255.255.192.0
...
255.255.255.0
255.255.255.128
255.255.255.192
255.255.255.224
255.255.255.240
...



Network number

X.X.X.X /**16**
X.X.X.X /**17**
X.X.X.X /**18**

X.X.X.X /**24**
X.X.X.X /**25**
X.X.X.X /**26**
X.X.X.X /**27**
X.X.X.X /**28**

Sugli esami: Importante

- Alcuni errori provocano **automaticamente** la bocciatura all'esame (indipendentemente dal resto del compito)
- Esempi (non esaustivi):
 - Scrivere una subnet mask che "evidentemente" non può essere una sequenza di 1 seguita da una sequenza di 0
(255.128.255.0)(128.128.0.0)
 - Caso particolare: subnet mask in cui l'ultimo byte è un numero **dispari**
(255.255.187.0) (255.255.255.129)

Network Number: Indirizzo iniziale (I)

Indirizzo iniziale network number: IP-X AND S

S	11111111	11111111	00000000	00000000	AND
IP-X	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	
	XXXXXXXX	XXXXXXXX	00000000	00000000	

255.255.0.0
131.114.9.5
131.114.0.0

255.255.0.0
131.114.7.16
131.114.0.0

255.255.0.0
131.190.9.5
131.190.0.0

Intuitivamente: la subnet mask “taglia” l’indirizzo IP nelle due componenti

Network Number: Indirizzo iniziale (II-a)

Indirizzo IP

131.	114.	110.	220
------	------	------	-----

Subnet
mask

255. 1111 1111	255. 1111 1111	192. <i>a mano...</i>	0 0000 0000
-------------------	-------------------	------------------------------	----------------

131.

114.

0

Network Number: Indirizzo iniziale (II-b)

Indirizzo IP

131.	114.	110.	220
		0110 1110	

Subnet
mask

255.	255.	192.	0
1111 1111	1111 1111	1100 0000	0000 0000

131.	114.	0100 0000	
		64.	0

Ovviamente...



- Tutti gli host di una **stessa network** devono avere **stessa subnet mask**

- Se avessero subnet mask diversa
- Allora i network number avrebbero lunghezza diversa

Network di IP-dst (Finalmente...)



Ricapitolando (prossimi argomenti)

Configurazione

- Come si ottengono le informazioni?

⇒ Configurazione statica e dinamica (DHCP)

IF IP-dst si trova sulla mia network

- Come si implementa questo test?

⇒ Network number, subnet mask, ...

Frame indirizzato a Eth(some-IP)

- Come traduco da indirizzo IP a indirizzo network?

⇒ ARP protocol

RX := router per arrivare a IP-dst

- Come faccio a trovare la strada (route) corretta?

⇒ Routing

Perché è fondamentale (REMINDE)



```
IF                (IP-DST si trova sulla mia network)

THEN             // incapsulo pacchetto in frame diretto a Eth(IP-dst)
                  ...

ELSE             // incapsulo pacchetto in frame diretto a Eth(IP-GW)
                  ...
```

Come si implementa?

IF

(**IP-DST** si trova sulla mia network)

...



Come potrebbe essere fatto

IF

(IP-DST si trova sulla mia network)

...

- ❑ Calcolo una volta per tutte
 - ❑ IP-min := my-IP AND my-SM
 - ❑ IP-max := "lo calcolo"

IF

IP-DST > IP-min AND **IP-DST** < IP-max

...

Come è fatto in realtà

IF

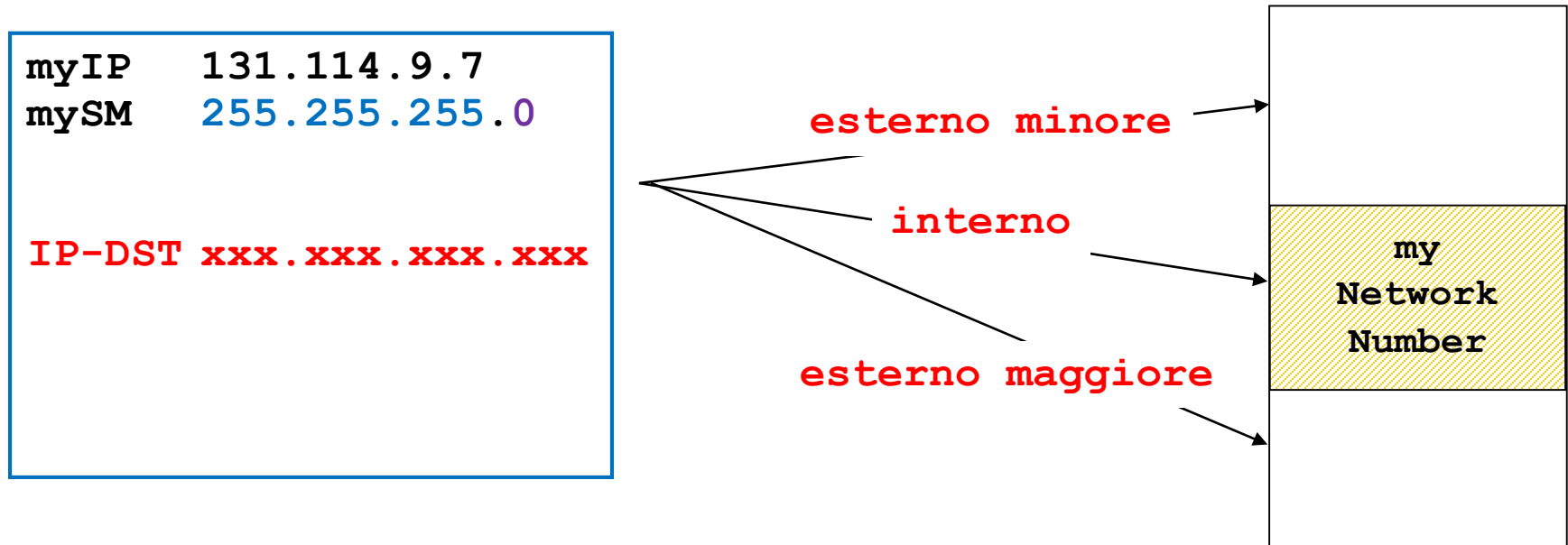
~~IP-DST > IP-min AND IP-DST < IP-max~~

my-IP AND my-SM == IP-DST AND my-SM

...

- ❑ Se i network number non sono mai sovrapposti
- ❑ Allora i due test sono equivalenti
- ❑ **Dimostrazione** nelle dispense
- ❑ Seguono **esempi**

Esempi prossime slide



☐ Sinistra

Test reale

☐ Destra

Ci convinciamo che è corretto

Esempio: esterno minore (I)

myIP	131.114.9.7
mySM	255.255.255.0
	131.114.9.0
IP-DST	110.9.54.16
mySM	255.255.255.0
	110.9.54.0
diversi	
	
IP-DST	∉ myNetworkNumber

Test reale

Esempio: esterno minore (II)

myIP 131.114.9.7
mySM 255.255.255.0
131.114.9.0

IP-DST 110.9.54.16
mySM 255.255.255.0
110.9.54.0

diversi



IP-DST $\notin$ myNetworkNumber

Test reale

110.9.54.16
< 110.255.255.255
< 111.0.0.0
< 131.0.0.0
< 131.114.9.0

110.9.54.16 →

131.114.9.0 →

131.114.9.255 →

my
Network
Number

Convinciamoci

Esempio: interno (I)

myIP 131.114.9.7
mySM 255.255.255.0
131.114.9.0

IP-DST 131.114.9.85
mySM 255.255.255.0
131.114.9.0

uguali



IP-DST $\in$ myNetworkNumber

Test reale

Esempio: interno (II)

myIP 131.114.9.7
mySM 255.255.255.0
131.114.9.0

IP-DST 131.114.9.85
mySM 255.255.255.0
131.114.9.0

uguali

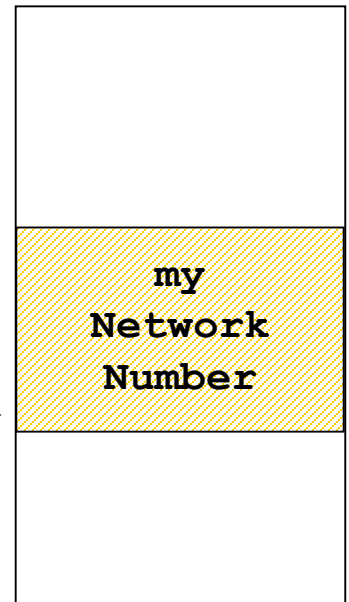


IP-DST $\in$ myNetworkNumber

Test reale

131.114.9.0
< 131.114.9.85
< 131.114.9.255

131.114.9.0 →
131.114.9.85 →
131.114.9.255 →



Convinciamoci

Esempio: esterno maggiore (I)

myIP 131.114.9.7
mySM 255.255.255.0
131.114.9.0

IP-DST 131.116.9.41
mySM 255.255.255.0
131.116.9.0

diversi

↓

IP-DST $\notin$ myNetworkNumber

Test reale

Esempio: esterno maggiore (II)

myIP 131.114.9.7
mySM 255.255.255.0
131.114.9.0

IP-DST 131.116.9.41
mySM 255.255.255.0
131.116.9.0

diversi



IP-DST $\notin$ myNetworkNumber

Test reale

131.114.9.255
< 131.114.10.0
< 131.116.0.0
< 131.116.9.41

131.114.9.0 →

131.114.9.255 →

131.116.9.41 →

Convinciamoci

